



Tutorial do uso de Análise Gráfica

1ª Edição

Este manual fornece orientações sobre as funcionalidades da plataforma web projetada para a análise de dados climáticos e internações por doenças respiratórias no Brasil, cobrindo o intervalo de 2000 a 2023. Os dados disponíveis para as análises foram obtidos de bases de dados do [Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde](#) (DATASUS) e do [Instituto Nacional de Meteorologia](#) (INMET).

A plataforma ClimArS viabiliza o estudo de séries históricas por meio de gráficos de linha, permitindo exportar as informações em arquivos de dados (XLSX e CSV) ou formatos de imagem (PNG e PDF). Neste guia, você encontrará o roteiro detalhado de **1 a 10 passos** para utilizar a ferramenta de visualização gráfica.

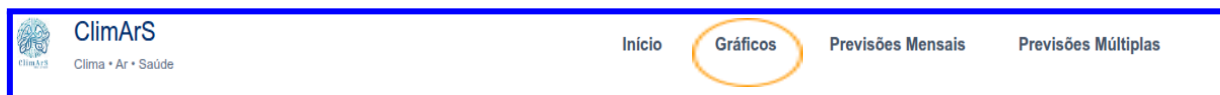
Sumário

Acesse Gráficos.....	2
Selecione uma UF.....	3
Selecione uma Cidade.....	4
Selecione uma estação climática.....	4
Selecione uma variável climática.....	6
Selecione as internações por doenças respiratórias.....	7
Definição do período de análise.....	8
Análise Visual dos Dados.....	9
Interatividade com os Dados Gráficos.....	11
Exportação de Dados.....	12

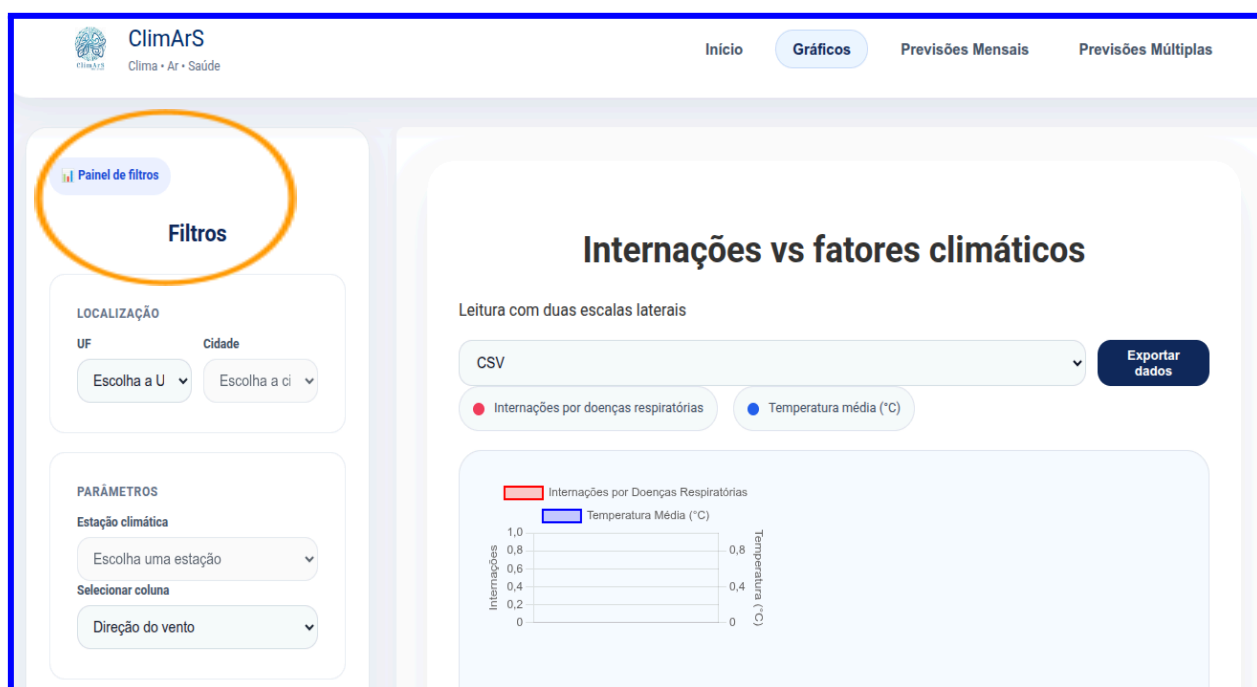


Acesse Gráficos

As análises podem ser acessadas clicando em **“Gráficos”** através do menu superior ou do rodapé. Outra opção é utilizar o botão **“Acessar Gráficos”**, localizado na seção de “Nossas Ferramentas” da página inicial.



A seção de Gráficos conta com um painel de filtros onde a seleção do estado (UF) é **obrigatória**. Após essa escolha, o sistema localiza automaticamente as **Cidades e Estações climáticas** disponíveis. Caso a cidade escolhida não possua uma estação, a análise ficará restrita aos dados de internações por doenças respiratórias. Havendo estações disponíveis, uma delas deve ser selecionada para prosseguir.





2

Selecione uma UF

Para selecionar uma Unidade da Federação, pressione o botão “Escolha a UF”.

Exemplo: Definição do Estado do Rio Grande do Sul (RS) como local de análise.

 Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF: Escolha a U ▼ Cidade: Escolha a ci ▼

Escolha a UF

- AC
- AL
- AM
- AP
- BA
- CE
- DF
- ES
- GO
- MA
- MG
- MS
- MT
- PA
- PB
- PE
- PI
- PR
- RJ

ADAS

ença... ▼ +

LOCALIZAÇÃO

UF: Escolha a U ▼ Cidade: Escolha a ci ▼

- BA
- CE
- DF
- ES
- GO
- MA
- MG
- MS
- MT
- PA
- PB
- PE
- PI
- PR
- RJ
- RN
- RO
- RR
- RS
- SC

ADAS

ença... ▼ +

 Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF: RS ▼ Cidade: Escolha a ci ▼



Selecione uma Cidade

Para selecionar o município desejado, clique em “Escolha a Cidade”.

Exemplo: Ao selecionar a cidade de Aceguá, observa-se que não há uma estação climática. Nesse cenário, o sistema limita as análises aos registros de internações obtidos pelo DATASUS.

Cidade com monitoramento climático: Porto Alegre.



Selecione uma estação climática



Para selecionar uma estação meteorológica, utilize a opção **“Escolha uma estação”**.

Exemplo: Ao estabelecer Porto Alegre como o município de análise, a plataforma disponibiliza três opções de estações. Antes de prosseguir com o processamento dos dados, seleciona-se a estação **A801**, conforme ilustrado nesta demonstração.

 Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF Cidade

RS Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática

Escolha uma estação

A801

B807

83967

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

INTERVALO

 Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF Cidade

RS Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática

A801

Selecionar coluna

Direção do vento

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

INTERVALO



5

Selecione uma variável climática

Para selecionar uma variável climática a ser analisada, clique em “**Selecionar Coluna**”.

Painel de filtros

Filtros

LOCALIZAÇÃO

UF: RS Cidade: Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática: A801

Selecionar coluna: **Direção do vento**

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

INTERVALO

Exemplo: Define a variável climática “**Temperatura mínima**”.

Filtros

- Direção do vento
- Insolação
- Dias de chuva
- Pressão
- Radiação
- Temperatura do ar
- Temperatura orvalho
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima**
- Umidade
- Velocidade do vento
- Vento rajada

Direção do vento

UF: RS Cidade: Porto Alegre

PARÂMETROS

Estação climática: A801

Selecionar coluna: **Temperatura mínima**



Selecione as internações por doenças respiratórias

O parâmetro **Doenças Monitoradas** é utilizado para selecionar as patologias e observar o volume de internações diárias registradas no DATASUS. Para realizar a seleção, clique em **“Escolha uma doença”** e, logo após, no botão **“+”**.

Exemplo: Define a doença **“Pneumonia”**.

PARÂMETROS

Estação climática

A801

Selecionar coluna

Temperatura mínima

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

- Escolha uma doença...
- Faringite aguda e amigdalite aguda - J02-J03
- Laringite e traqueíte agudas - J04
- Outras infecções agudas das vias aéreas superiores - J00-J01, J05-J06
- Influenza - J09-J11
- Pneumonia - J12-J18**
- Bronquite aguda e bronquiolite aguda - J20-J21
- Sinusite crônica - J32
- Outras doenças do nariz e dos seios paranasais - J30-J31, J33-J34
- Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides - J35
- Outras doenças do trato respiratório superior - J22, J66-J99
- Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas - J40-J44
- Asma - J45-J46
- Pneumoconiose - J60-J65
- Outras doenças do aparelho respiratório - J36-J39

Caso deseje **adicionar outras patologias à análise**, basta repetir o procedimento, visto que não existe um limite para a quantidade de doenças incluídas. Contudo, a seleção de **múltiplas doenças** fará com que o gráfico apresente o **somatório total de internações** do conjunto selecionado.

Caso pretenda realizar uma avaliação de uma **enfermidade específica**, a recomendação é **selecionar apenas uma por vez**.

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Pneumonia - J12-J18 x

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

- Escolha uma doença...
- Faringite aguda e amigdalite aguda - J02-J03
- Laringite e traqueíte agudas - J04
- Outras infecções agudas das vias aéreas superiores - J00-J01, J05-J06
- Influenza - J09-J11
- Bronquite aguda e bronquiolite aguda - J20-J21
- Sinusite crônica - J32
- Outras doenças do nariz e dos seios paranasais - J30-J31, J33-J34
- Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides - J35
- Outras doenças do trato respiratório superior - J22, J66-J99
- Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas - J40-J44
- Asma - J45-J46**
- Pneumoconiose - J60-J65
- Outras doenças do aparelho respiratório - J36-J39

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Pneumonia - J12-J18 x

Asma - J45-J46 x

Influenza - J09-J11 x



Definição do período de análise

O recurso de intervalo delimita o tempo da análise através das datas de início e término (entre os anos 2000 a 2023). É **obrigatório** informar a **data inicial**, o que deve ser feito selecionando os campos “Dia”, “Mês” e “Ano”.

Quanto à **data final** (preenchimento obrigatório), há duas opções:

- **Configuração manual**, seguindo o mesmo padrão da data inicial;
- **Seleção automatizada** por meio dos **botões de atalho** “30 dias”, “90 dias” ou “12 meses”.

DOENÇAS MONITORADAS

Escolha uma doença... +

Pneumonia - J12-J18 ×

Asma - J45-J46 ×

Influenza - J09-J11 ×

INTERVALO

Data inicial

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

Data final

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

30 dias 90 dias 12 meses

Filtrar resultados

Exemplo: Ao estabelecer o dia **07 de junho de 2010** como **data inicial** e utilizar o atalho “30 dias” para preencher a **data final**, a geração do gráfico ocorre de forma automática.

Caso opte por definir a **data final** manualmente, é necessário selecionar o botão “Filtrar resultados” para que a visualização gráfica seja processada.

INTERVALO

Data inicial

07 ▼ Jun ▼ 2010 ▼

Data final

05 ▼ Jul ▼ 2010 ▼

30 dias 90 dias 12 meses

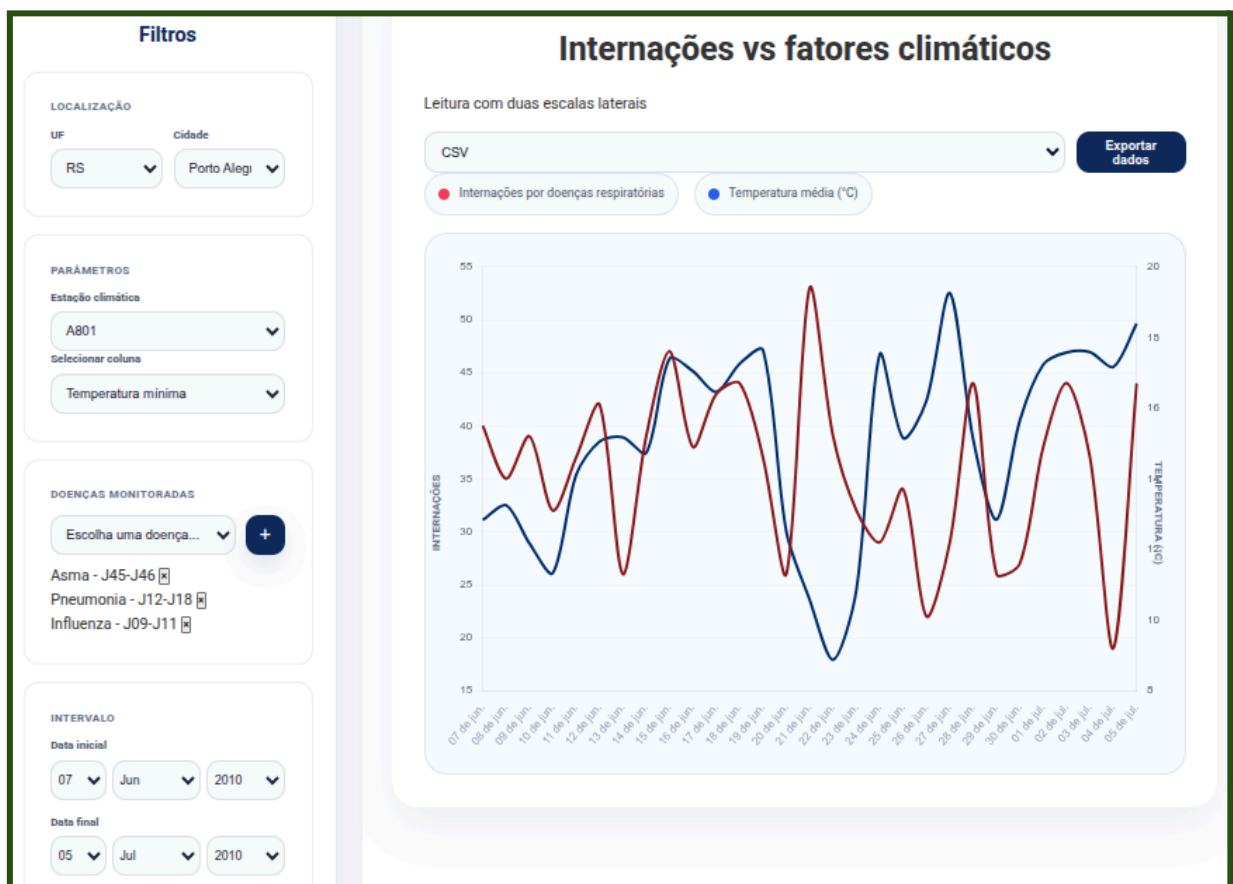
Filtrar resultados



Análise Visual dos Dados

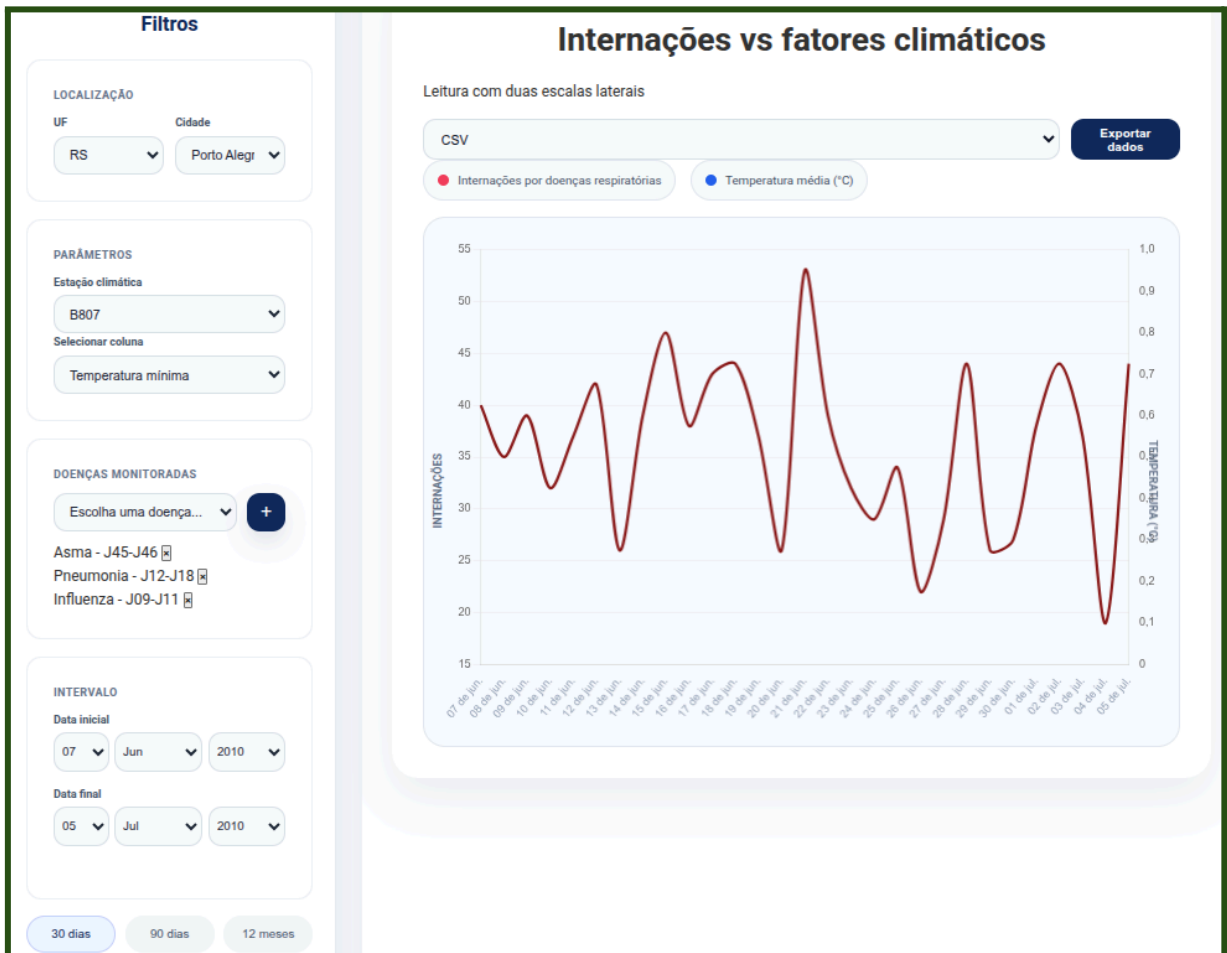
A representação gráfica utiliza dois eixos para detalhar as informações coletadas:

- No **eixo vertical (y)**, a **linha vermelha** indica o volume total de internações diárias para as patologias respiratórias escolhidas, enquanto a **linha azul** demonstra os valores diários da variável climática aplicada no filtro.
- O **eixo horizontal (x)** exibe a cronologia dos pontos diários, abrangendo o período entre a data inicial e a data final selecionadas.





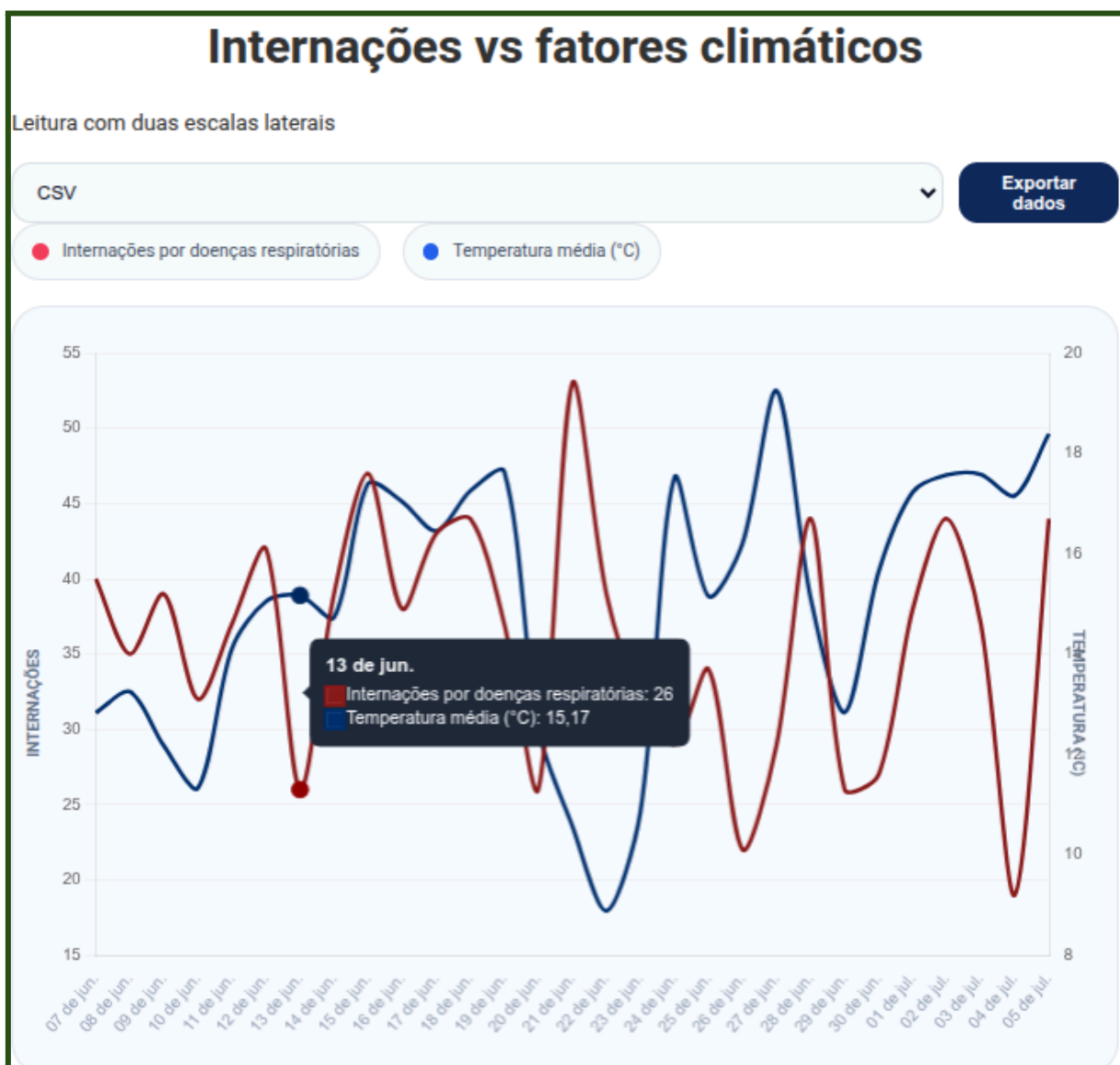
A exibição da linha azul (variável climática) no gráfico está condicionada à disponibilidade de uma estação meteorológica com registros ativos no município escolhido. Na ausência desses dados, a linha não será mostrada. Como exemplo, cita-se a estação “**B807**”, que não apresenta registros climáticos para visualização.





Interatividade com os Dados Gráficos

Para explorar detalhes específicos das variáveis, o usuário tem a possibilidade de interagir diretamente com as linhas do gráfico. Ao clicar sobre qualquer ponto de interesse, o sistema ativa uma **caixa informativa** que apresenta instantaneamente os valores registrados para aquele momento selecionado.





10

Exportação de Dados

Para transferir os resultados da sua análise para o computador, a plataforma oferece diferentes opções de arquivos:

- **Planilhas** (apenas dados numéricos): formatos “**CSV**” e “**XLSX**”.
- **Documentos completos** (incluindo gráficos e dados numéricos): formatos “**PDF**” e “**PNG**”.

Após selecionar a opção que melhor atende às suas necessidades, finalize o processo clicando no botão “**Exportar resultados**”.

